இயற்கணிதத்தில், நாம் *'n'* என்பதை மாறி என்கிறோம். மாறி (பொதுவாக ஆங்கில சிறிய எழுத்துகள் *'n'* அல்லது *'x'* போன்ற) என்பது ஓர் எண்ணைக் குறிக்கும் குறியீடாகும். ஒரு தொடர்பினைச் சுருக்கமாக எழுத மாறிகள் பயன்படுகின்றன. $n \times 1 = n$ இல், 1 ஆனது மாறாத எண்மதிப்பாக உள்ளது. இதை இயற்கணிதத்தில் மாறிலி என்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் அமைப்புகளை காண்க.

$$7 + 9 = 9 + 7$$

$$57 + 43 = 43 + 57$$

$$123 + 456 = 456 + 123$$

$$7098 + 2018 = 2018 + 7098$$

$$35784 + 481269841 = 481269841 + 35784$$

எனும் இந்த அமைப்புகளை $a + b = b + a$ எனச் சுருக்கமாகவும், எளிமையாகவும் எழுதலாம்.

இங்கு *'a'* மற்றும் *'b'* என்ற இரண்டு மாறிகள் உள்ளன. *'a'* என்ற மாறிக்கு ஒரே எண்ணை இரண்டு பக்கமும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதேபோல் *'b'* என்ற மாறிக்கு இரண்டு பக்கமும் ஒரே எண்ணை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால், *'a'* மற்றும் *'b'* ஒரே எண்ணாக இருக்க வேண்டியதில்லை.

இவ்வாறே, $a \times b = b \times a$ என்பதற்கு ஒரு விளக்கம் அளிக்க முயலுங்கள்.

**குறிப்பு**

கழித்தலில் '7 – 3' ஐ '3 – 7' என எழுத இயலாது. எனவே 'a – b' மற்றும் 'b – a' ஆகியன சமமல்ல.

## 2.3 மாறிகளின் மீதான செயலிகளைப் புரிந்து கொள்ளுதல்

கீழே உள்ள சூழ்நிலையை உற்று நோக்கவும்.

### சூழ்நிலை 1

தங்கை நிலாவின் வயதைக் காட்டிலும் மூன்று வயது பெரியவன் மதி. நிலாவின் வயது நமக்குத் தெரியும் எனில், மதியின் வயதைக் காண முடியுமா?



நிலாவின் வயது *'n'* எனில், மதியின் வயது எப்போதுமே *'n + 3'* ஆக இருப்பதைக் காண முடியும். இதுவே மாறிகள் பயன்படுத்துவதின் சிறப்பாகும். வயது மாற்றத்திற்கு வெவ்வேறு கூற்று பயன்படுத்தவேண்டிய அவசியம் இல்லை. *'n'* இன் மதிப்பு மாறும்போது *'n + 3'* இன் மதிப்பும் மாறுகிறது. இங்கு 3 என்பது ஒரு மாறிலியாகும்.

இதனைப் பின்வரும் அட்டவணையில் தெளிவாகக் காண முடிகிறது.

| நிலாவின் வயது 'n' | மதியின் வயது 'n + 3' |
|---|---|
| $n = 4$ எனில் | 4 + 3 = 7 |
| $n = 8$ எனில் | 8 + 3 = 11 |
| $n = 12$ எனில் | 12 + 3 = 15 |



6th_Maths_TM_Term1_Chapter 2.indd 36 19/11/2022 18:19:08